

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (11) 공격유보·외부공격·고수전략 (본문 339~340p)

핵심 개념

외부공격 사다리차 최적각도는 75° , 관창 조준각도는 수평기준 32° (수평최대거리)와 75° (수직최대거리)로 나뉜다. 고가사다리 유효방수 도달거리는 13~15층이다.

4) 공격유보(Non attack)

공격유보는 심각한 화재상황이 진행 중이며 화재가 통제될 수 없다는 판단이 내려질 때 적용한다. 수백명이 화점층 위에서 대피하는 동안, 아래층에서 관창을 가지고 화점층 진입 시 발생하는 문틈 연기·열이 계단실로 일시 유입되는 상황에서 무리한 진입공격은 금지된다.

공격유보 시 조치

이런 상황에서는 공격을 유보. 인명검색팀이 화점층을 검색할 필요가 있으면 진입 후 즉시 출입문을 닫음. 진입공격 가능하면 다른 계단으로 진압하거나 모든 대피자가 나올 때까지 기다림

5) 외부공격(Outside attack)

통계상 고층화재는 일과시간 이후이거나 진압가능 저층에서 더 많이 발생한다. 사다리차 대원들은 상황실 정보와 현장정보를 참고해 인명구조 가능한 곳에 부서 후 신속히 사다리를 전개한다. 사다리차 용도는 인명구조 우선, 그 후 지휘관 지시가 있을 때만 외부공격에 합류한다.

외부공격 필수 수치

화점층이 사다리차 전개높이 아래이거나, 내부 정면·측면공격 모두 실패하면 즉시 외부공격 시도.
사다리차 전개각도 75° (최적 접근각도)

수평 유효방수거리 최대화: 관창 조준각도 수평 32°

수직 유효방수거리 최대화: 관창 각도 75°

이 조건에서 고가사다리차 유효방수 도달거리는 13~15층

시험 포인트

수평최대거리용 관창각도 32° 와 사다리차 전개각도/수직최대거리용 관창각도 75° 를 혼동하지 말 것 — 서로 다른 목적의 두 각도.

※ 고수(공간방어)전략(Defend-in-place strategy)

고층건물 화재 시 모든 거주자가 안전·신속하게 대피하는 것이 항상 가능하지도, 올바른 선택이지도 않다. 이때 대부분 거주자가 건물 안에 남아있는 동안 화재를 진압하는 고수전략(Defend-in-place strategy)을 고려한다.

고수전략 성공 요건 2가지

- 1) 화재가 특정 공간범위 안에서 제한될 수 있는 건물구조
- 2) 거주자 모두가 해당 공간에 머무르라는 현장지휘관 명령을 듣고 따르거나 통제 가능하다는 확신
초기 건물구조 상황판단, 비상방송시스템·무선통신 정상작동, 화재를 억제할 전술환경 충족 등 신중한 지휘판단 필요. 대피로 인한 대량 인명피해 위험이 고수전략 위험보다 클 경우로 한정 적용.
스프링클러·제연시스템 정상작동도 전제조건

시험 포인트

고수전략은 "대피 위험 > 고수 위험"일 때만 적용한다는 조건부 원칙 — 무조건 안전한 전략이 아니라 상황에 따라 선택하는 전략임을 이해할 것.